

DCC192

2025/2



Desenvolvimento de Jogos Digitais

A7: Física I – Objetos Rígidos

Prof. Lucas N. Ferreira

Plano de Aula



- ▶ Física em Jogos Digitais
- ▶ Movimentação de Objetos Rígidos
 - ▶ Método de Euler Semi-Implicito
- ▶ Aceleração da gravidade
- ▶ Atrito
- ▶ Resistência do Meio

Física em Jogos Digitais



Geralmente, em jogos digitais queremos **mover objetos rígidos** por meio de aplicação de **forças** causadas pelo jogador ou por outros objetos do jogo:



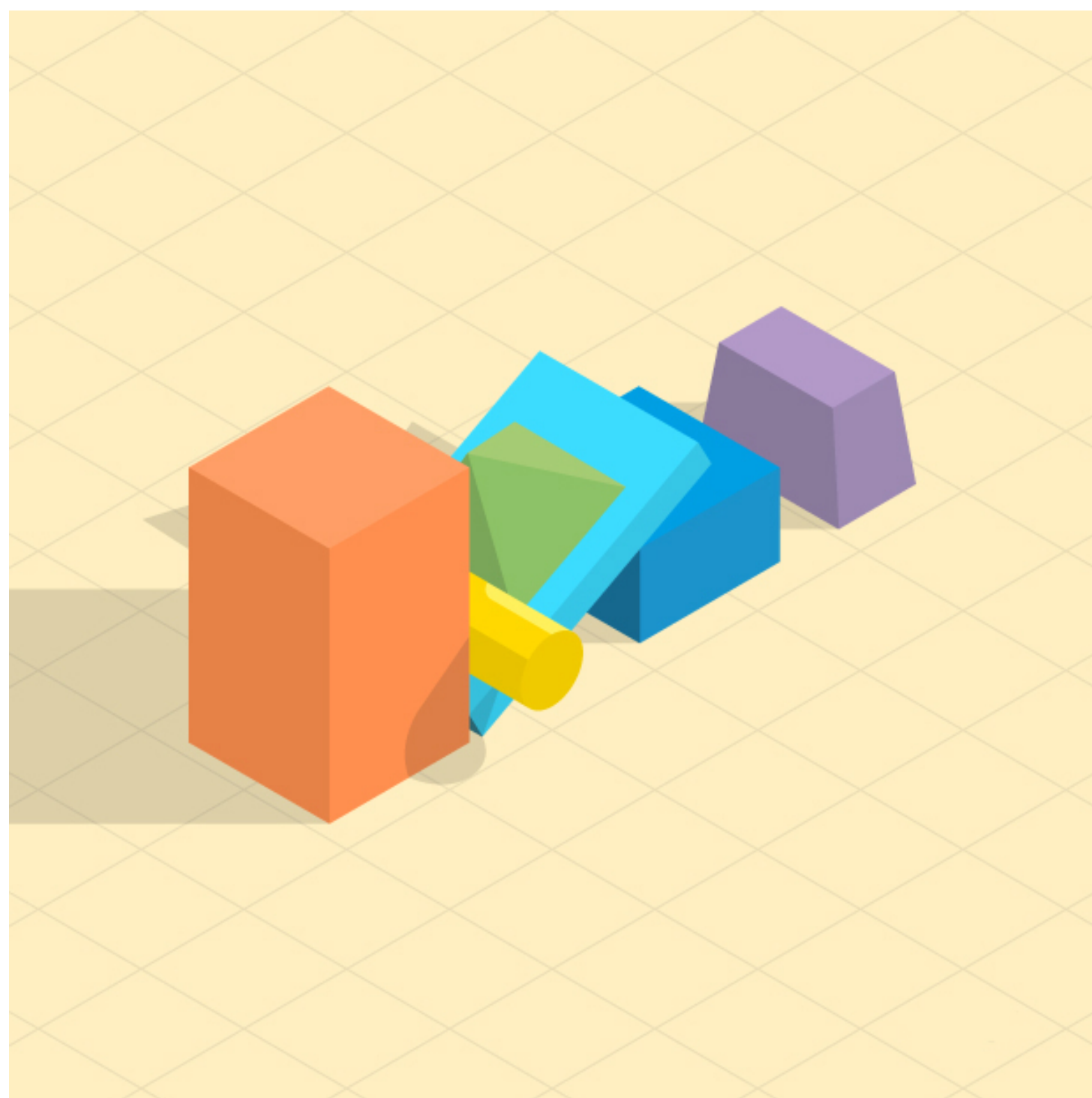
Por exemplo:

- ▶ Andar e Correr
- ▶ Pular
- ▶ Planar (resistência do ar menor)
- ▶ Deslizar (em morros inclinados)
- ▶ Vento (atuando em uma direção)
- ▶ Atrito diferente quando andando no casco
- ▶ ...

Objetos Rígidos



Geralmente, os jogos que possuem física, assumem que os *game objects* são **Objetos Rígidos**, ou seja, são sólidos que não sofrem deformação. Suas propriedades são:



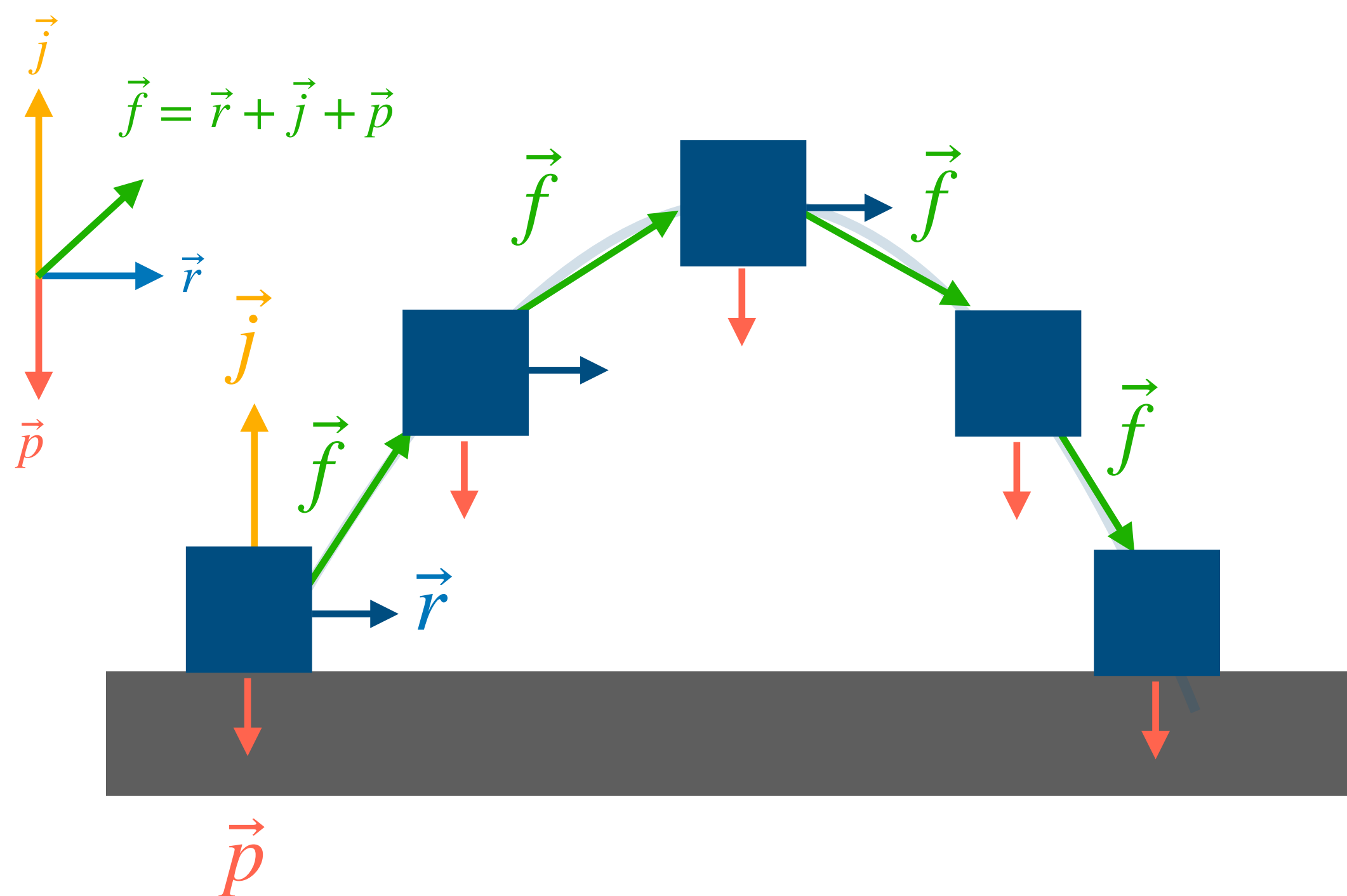
- ▶ **Massa** (escalar): quantidade de matéria no corpo
- ▶ **Posição** (vetor): localização no espaço (2D ou 3D)
- ▶ **Velocidade** (vetor): taxa de variação de posição
- ▶ **Acceleração** (vetor): taxa de variação de velocidade

Apesar de objetos rígidos não existirem na vida real, são excelentes simplificações para simulações de objetos em jogos.

Movimentação de Objetos Rígidos



Em jogos, queremos mover objetos no mundo aplicando múltiplas forças ao mesmo tempo (correr, pular, gravidade, etc.). Ou seja, temos que calcular a velocidade $\vec{v}$ e posição $\vec{p}$ do objeto a partir da aceleração $\vec{a}$ dinâmica (pode variar):



Segunda Lei de Newton:

Força ($\vec{f}$) é igual a massa m vezes a aceleração $\vec{a}$

$$\vec{f} = m\vec{a} \longrightarrow \vec{a} = \frac{\vec{f}}{m} \longrightarrow \boxed{\vec{a} = \frac{\sum \vec{f}_i}{m}}$$

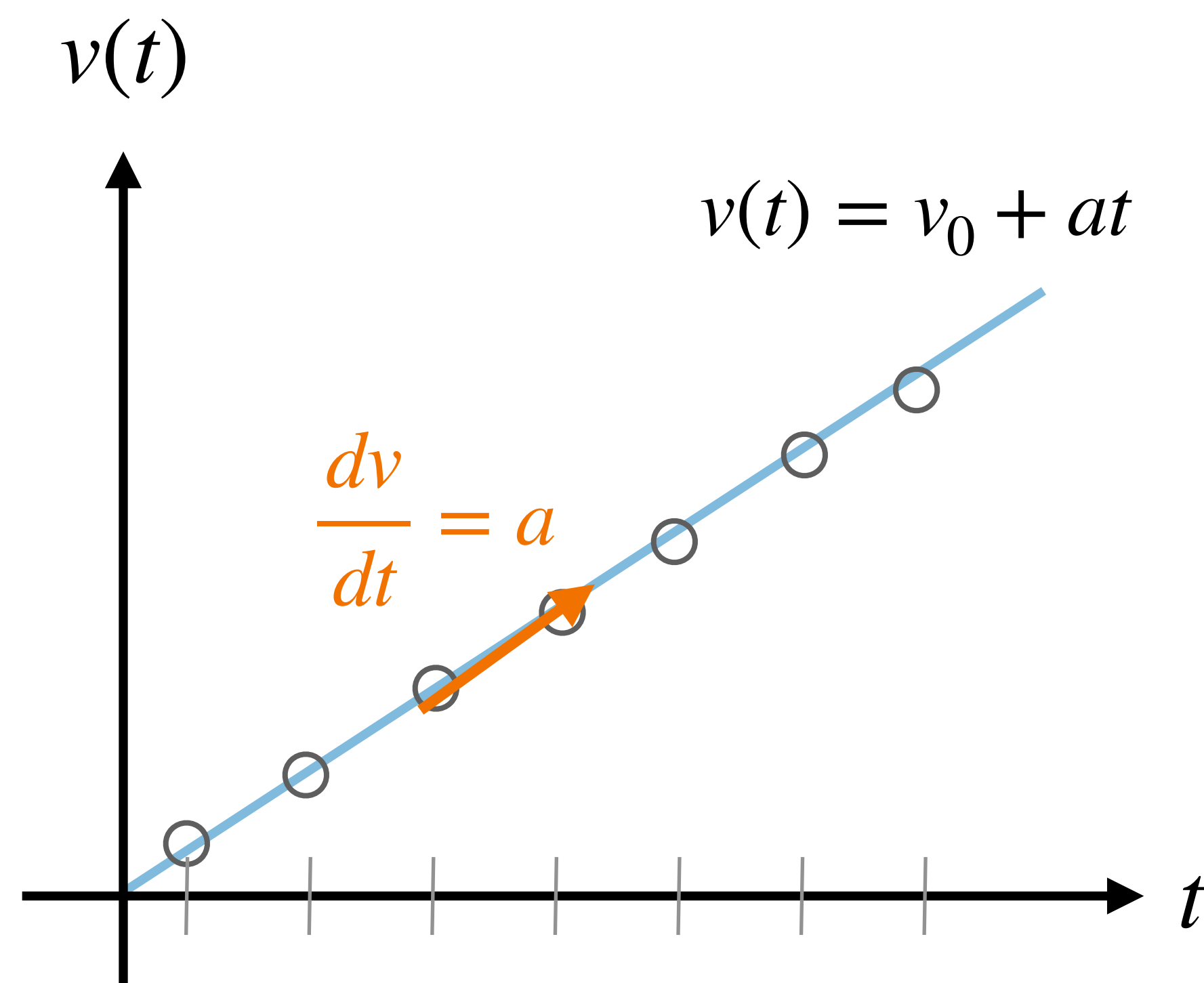
Para considerar múltiplas forças, basta somá-las!

1. Como calcular a velocidade $\vec{v}$?
2. Como calcular a posição $\vec{p}$?

Movimentação de Objetos Rígidos



Precisamos aproximar a função velocidade $v(t)$ e de posição $x(t)$ em instantes discretos de tempo (quadros do jogo), separados por um intervalo de tempo Δt (*delta time*):



Objetos em jogos possuem aceleração dinâmica, mas a visualização do caso MRUV é mais simples

Derivada aproximada considerando dois quadros consecutivos t e $t + \Delta t$:

$$\frac{dv}{dt} \approx \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t}$$

Isolando $v(t + \Delta t)$:

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + \frac{dv}{dt} \cdot \Delta t$$

Substituindo $\frac{dv}{dt} = a$:

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a \cdot \Delta t$$

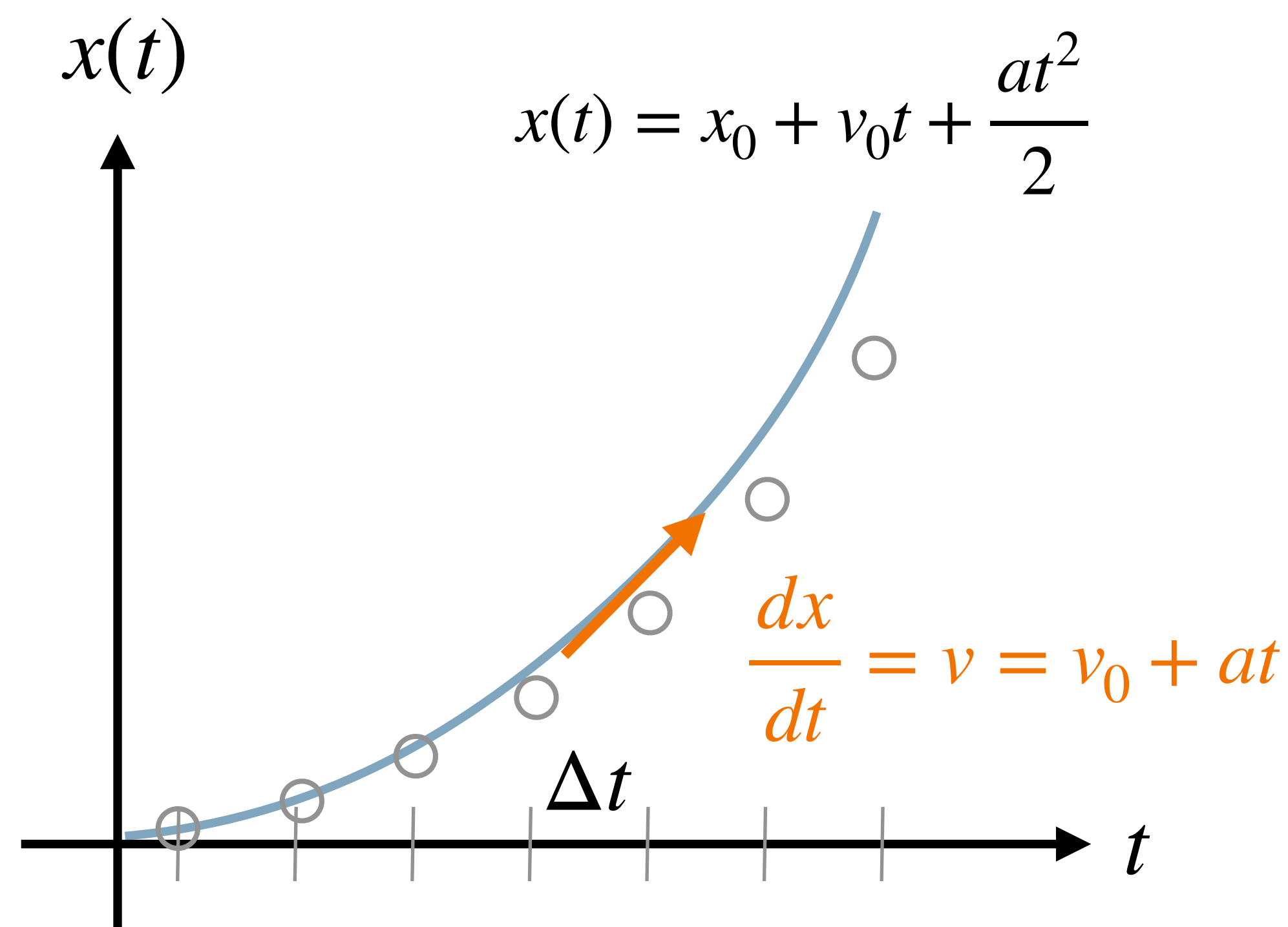
Renomeando as variáveis:

$$v' \leftarrow v + a \cdot \Delta t$$

Movimentação de Objetos Rígidos



Precisamos aproximar a função velocidade $v(t)$ e de posição $x(t)$ em instantes discretos de tempo (quadros do jogo), separados por um intervalo de tempo Δt (*delta time*):



Objetos em jogos possuem aceleração dinâmica, mas a visualização do caso MRUV é mais simples

Derivada aproximada considerando dois quadros consecutivos t e $t + \Delta t$:

$$\frac{dx}{dt} \approx \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

Isolando $v(t + \Delta t)$:

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + \frac{dx}{dt} \cdot \Delta t$$

Substituindo $\frac{dx}{dt} = v$:

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v \cdot \Delta t$$

Renomeando as variáveis:

$$x' \leftarrow x + v \cdot \Delta t$$

Esse método de aproximação é conhecido como **Método de Euler!**

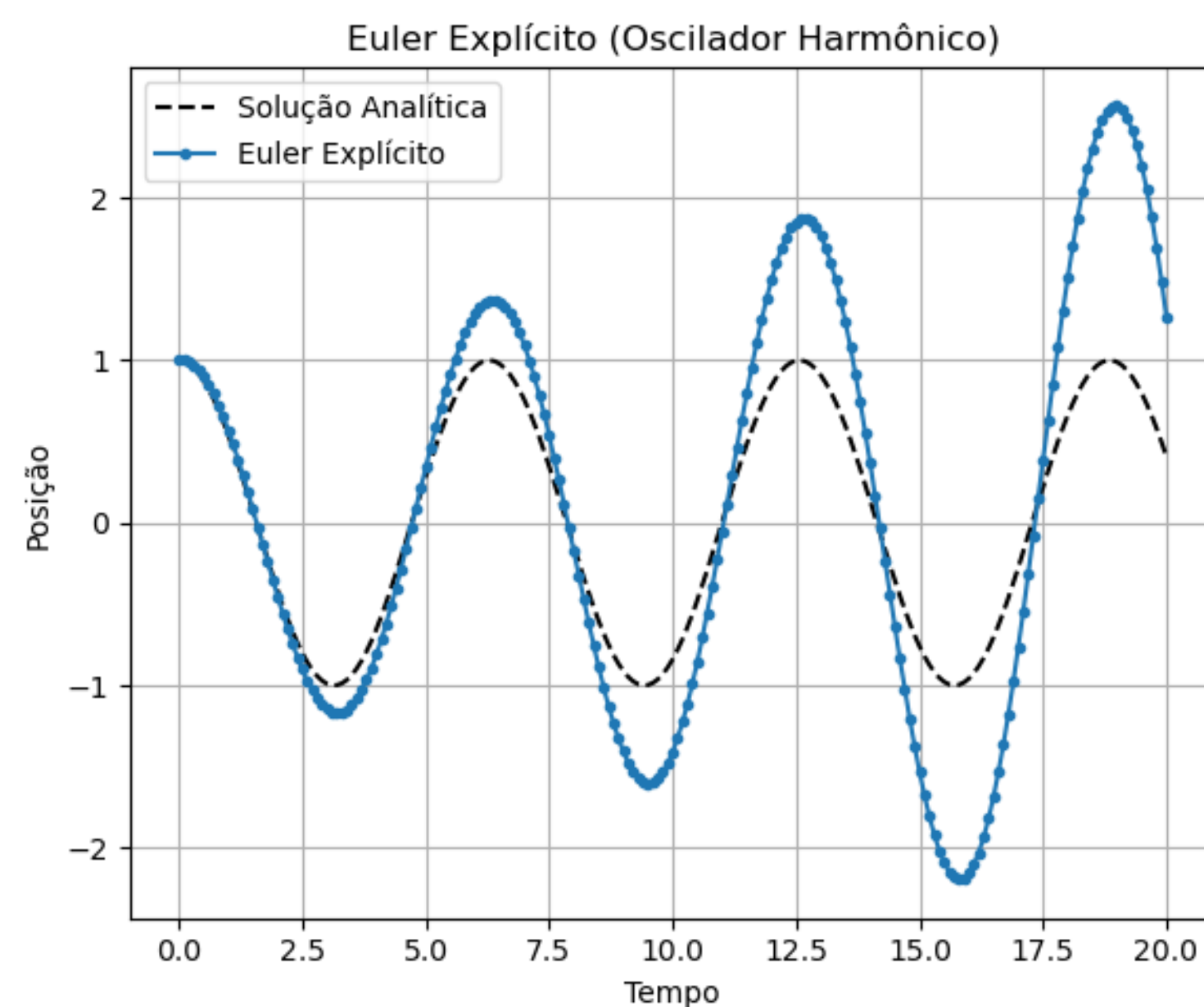
Método de Euler

Existem duas variações básicas do **Método de Euler**:



► Método de Euler Explícito

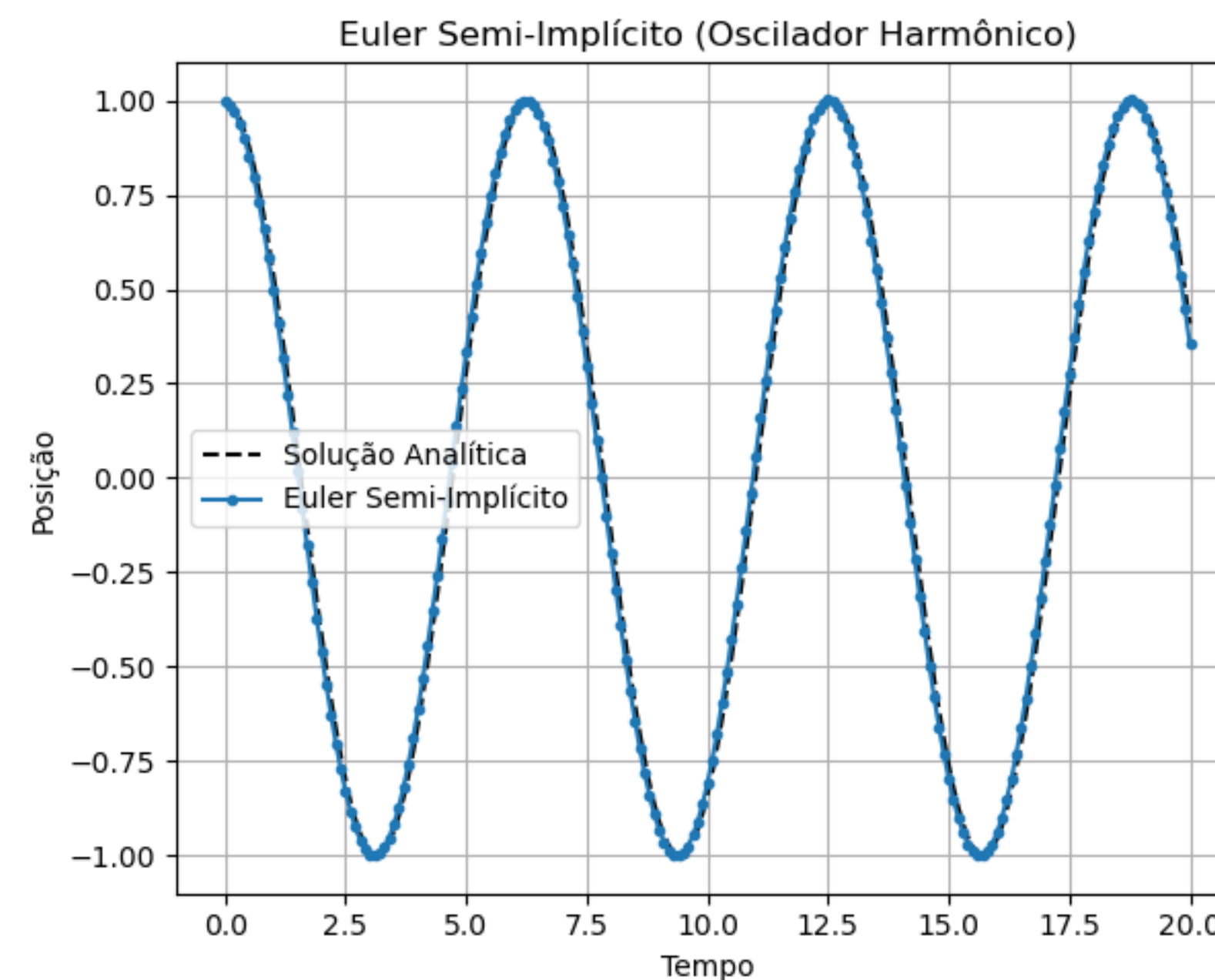
1. $\vec{p}' = \vec{p} + \vec{v}'_t \Delta t$
2. $\vec{v}' = \vec{v} + \vec{a}_t \Delta t$



O sistema ganha energia ao longo do tempo!

► Método de Euler Semi-Implicito

1. $\vec{v}' = \vec{v} + \vec{a}_t \Delta t$
2. $\vec{p}' = \vec{p} + \vec{v}'_t \Delta t$

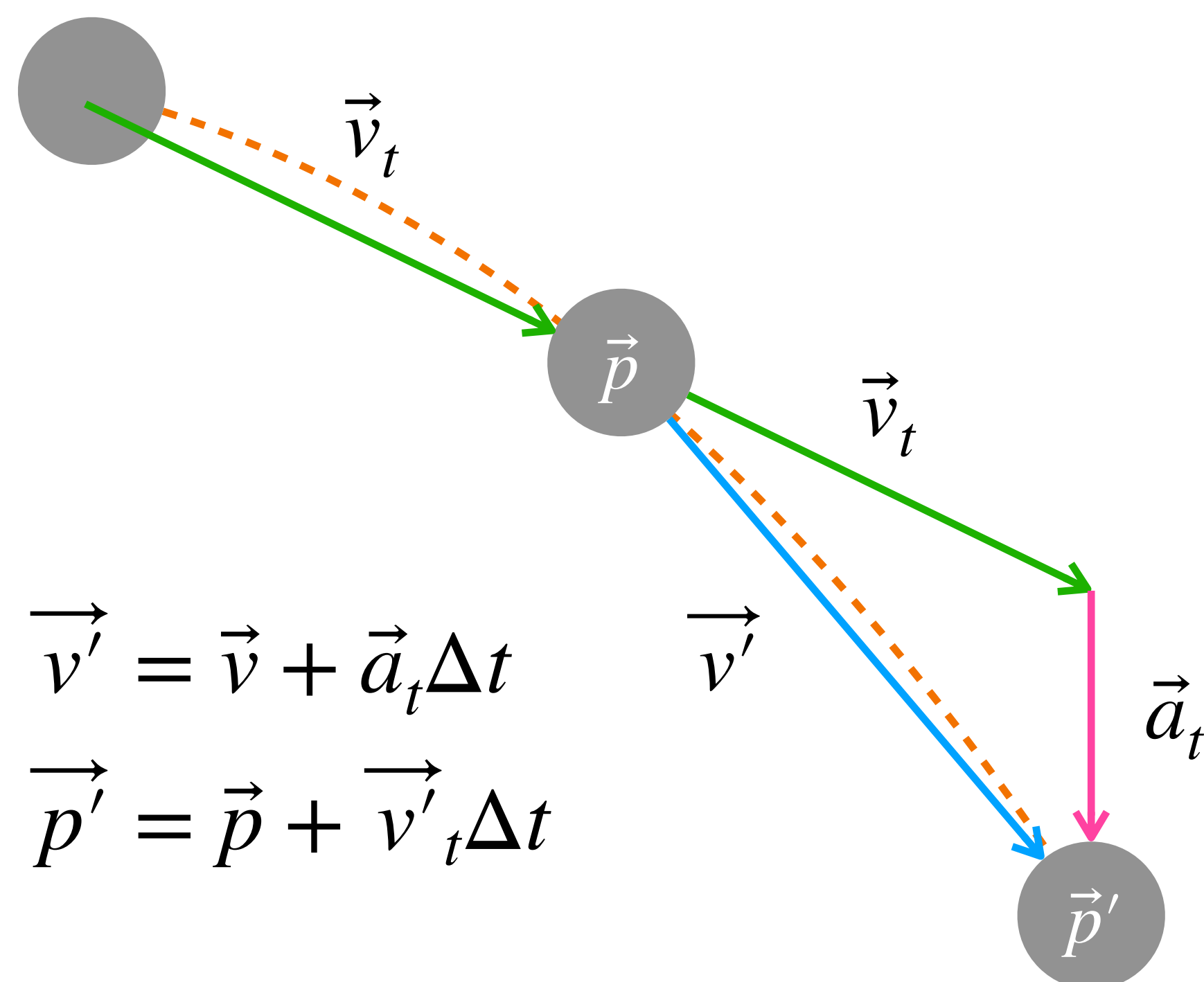


Mais preciso! Por isso, uma das opções mais comuns para implementação de objetos rígidos em jogos!

Método de Euler Semi-Implicito



Geometricamente, as curvas dos movimentos contínuos reais são aproximados por uma sequência de retas:



$$\vec{v}' = \vec{v} + \vec{a}_t \Delta t$$

$$\vec{p}' = \vec{p} + \vec{v}'_t \Delta t$$

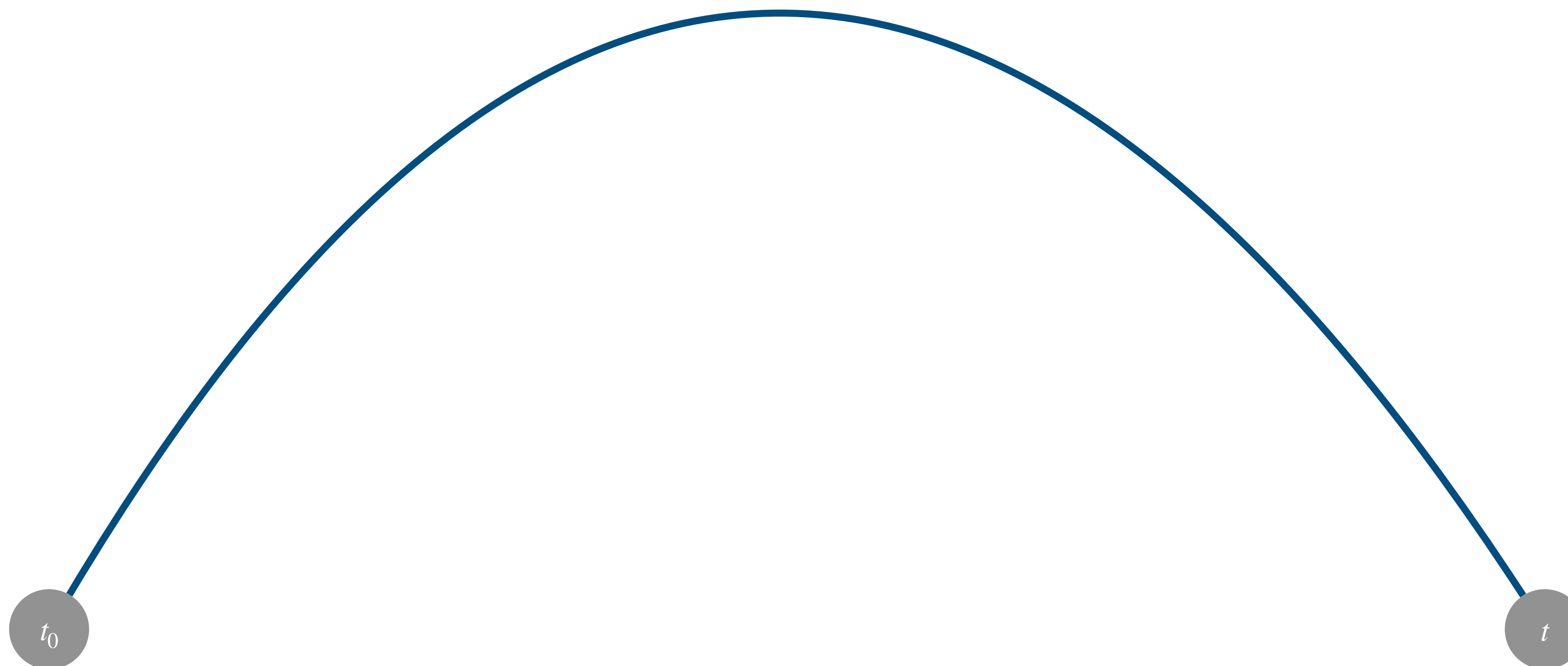
```
void Update(const deltaTime) {  
    mVelocity += mAcceleration * dt;  
    mPosition += mVelocity * dt;  
    mAcceleration.Set(.0, .0);  
}
```

- ▶ O intervalo de tempo Δt define a magnitude da aceleração $\vec{a}_t$
- ▶ Quanto menor o Δt , melhor a aproximação do **movimento real**.

Impacto do tamanho do delta time



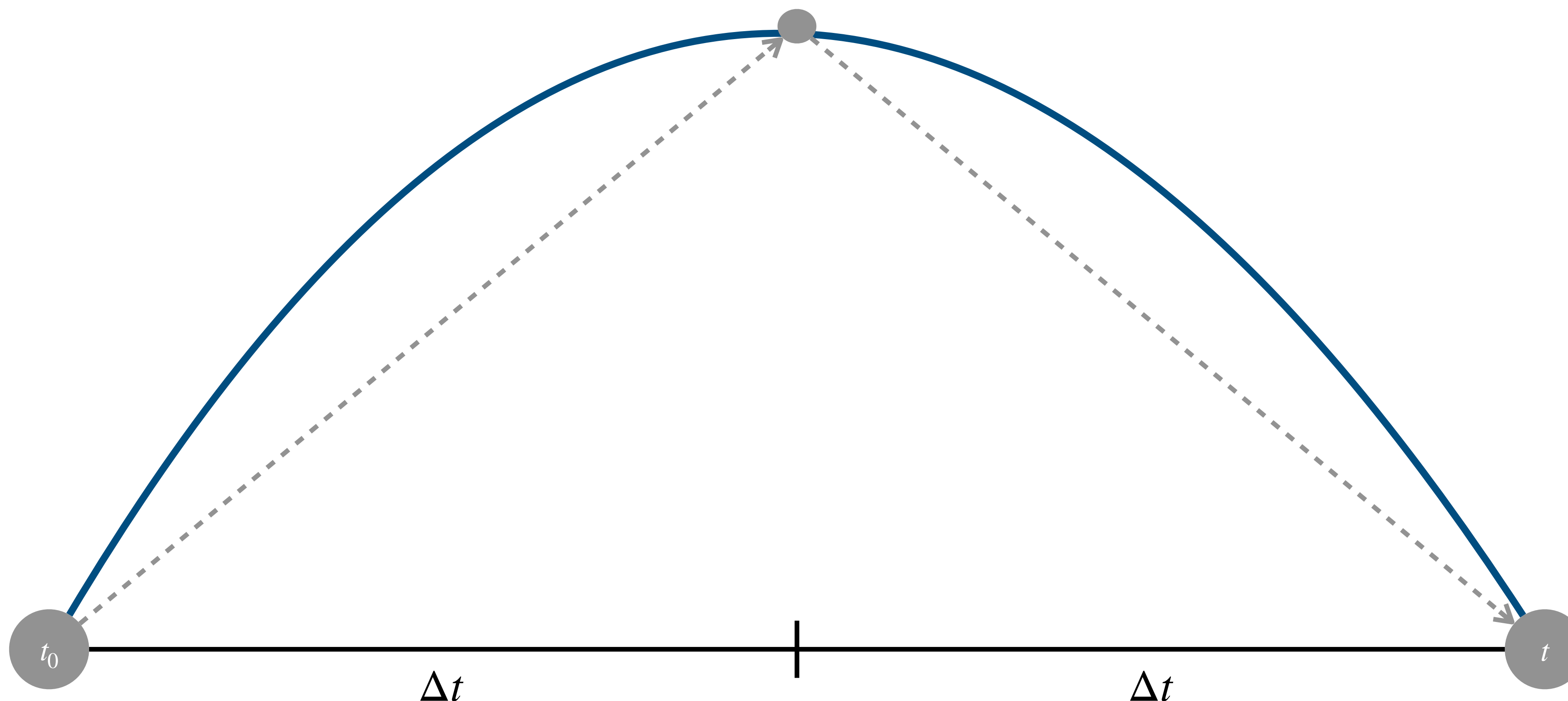
Quanto menor o Δt , melhor a aproximação do **movimento real**, ou seja, mais suave será o movimento.



Impacto do tamanho do delta time



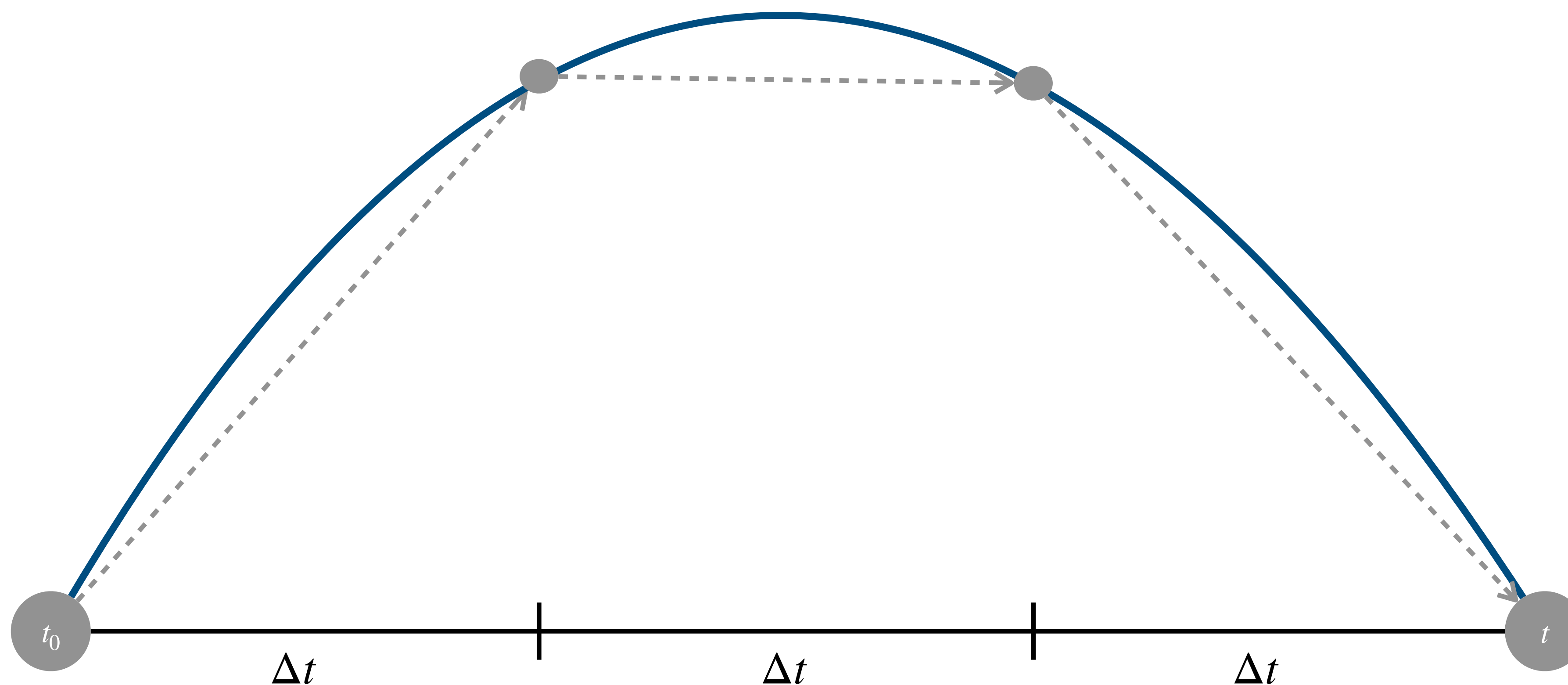
Quanto menor o Δt , melhor a aproximação do **movimento real**, ou seja, mais suave será o movimento.



Impacto do tamanho do delta time



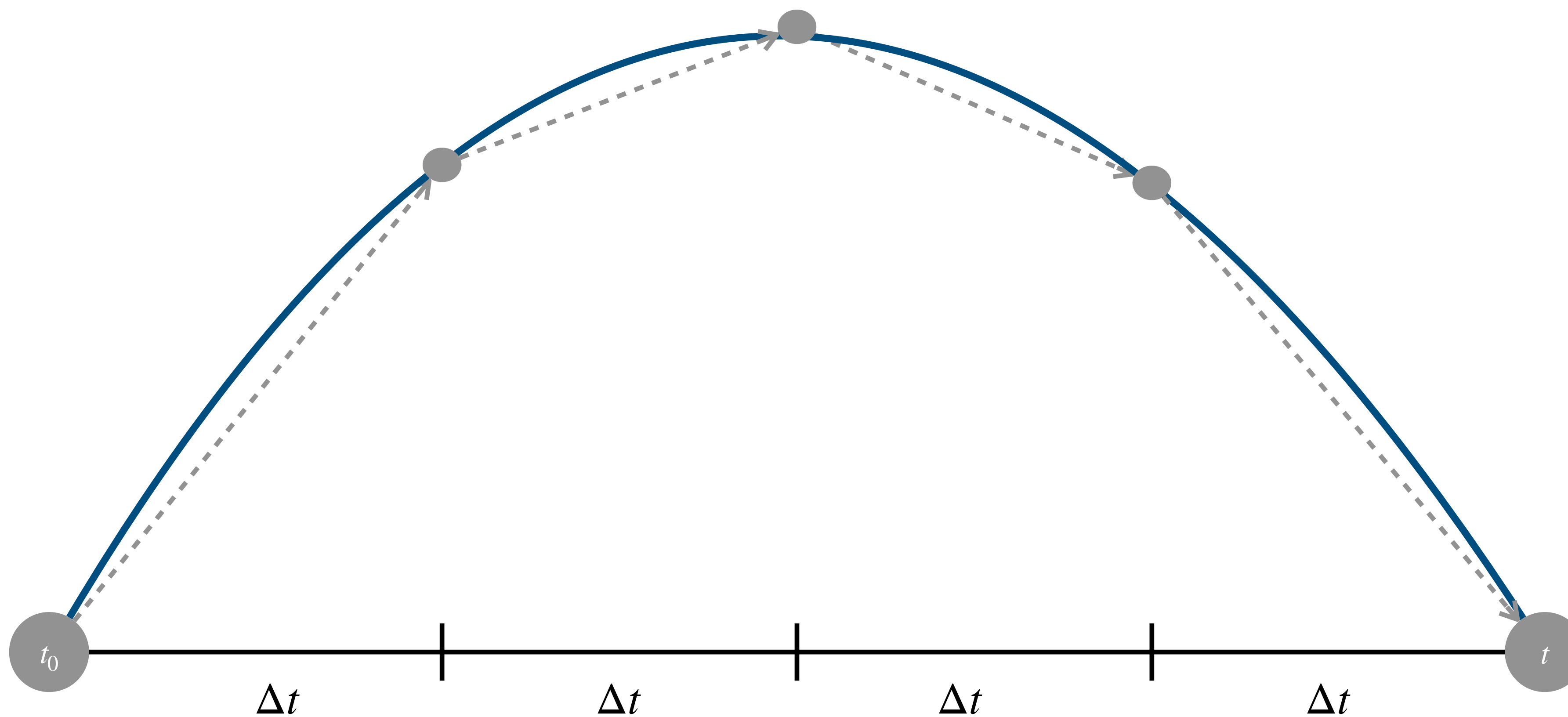
Quanto menor o Δt , melhor a aproximação do **movimento real**, ou seja, mais suave será o movimento.



Impacto do tamanho do delta time



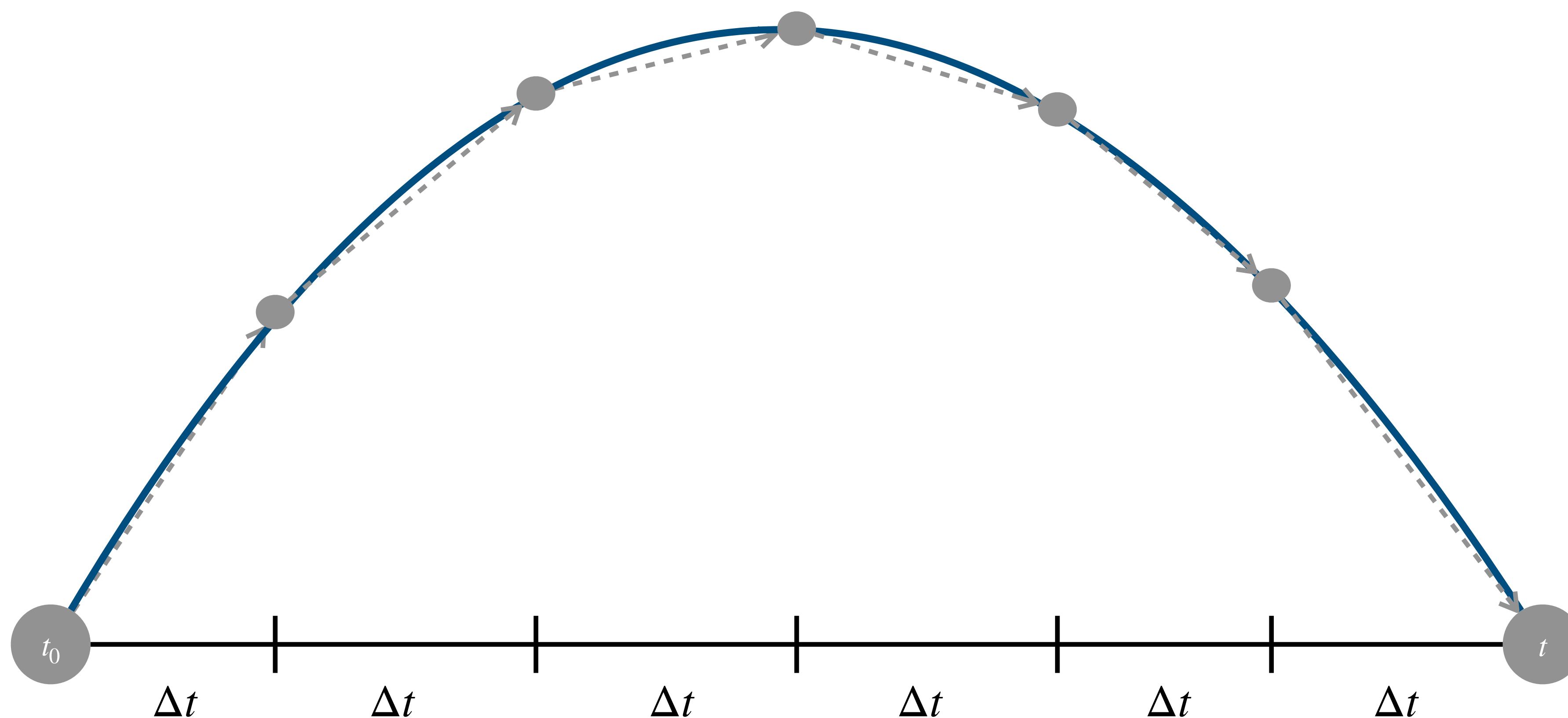
Quanto menor o Δt , melhor a aproximação do **movimento real**, ou seja, mais suave será o movimento.



Impacto do tamanho do delta time



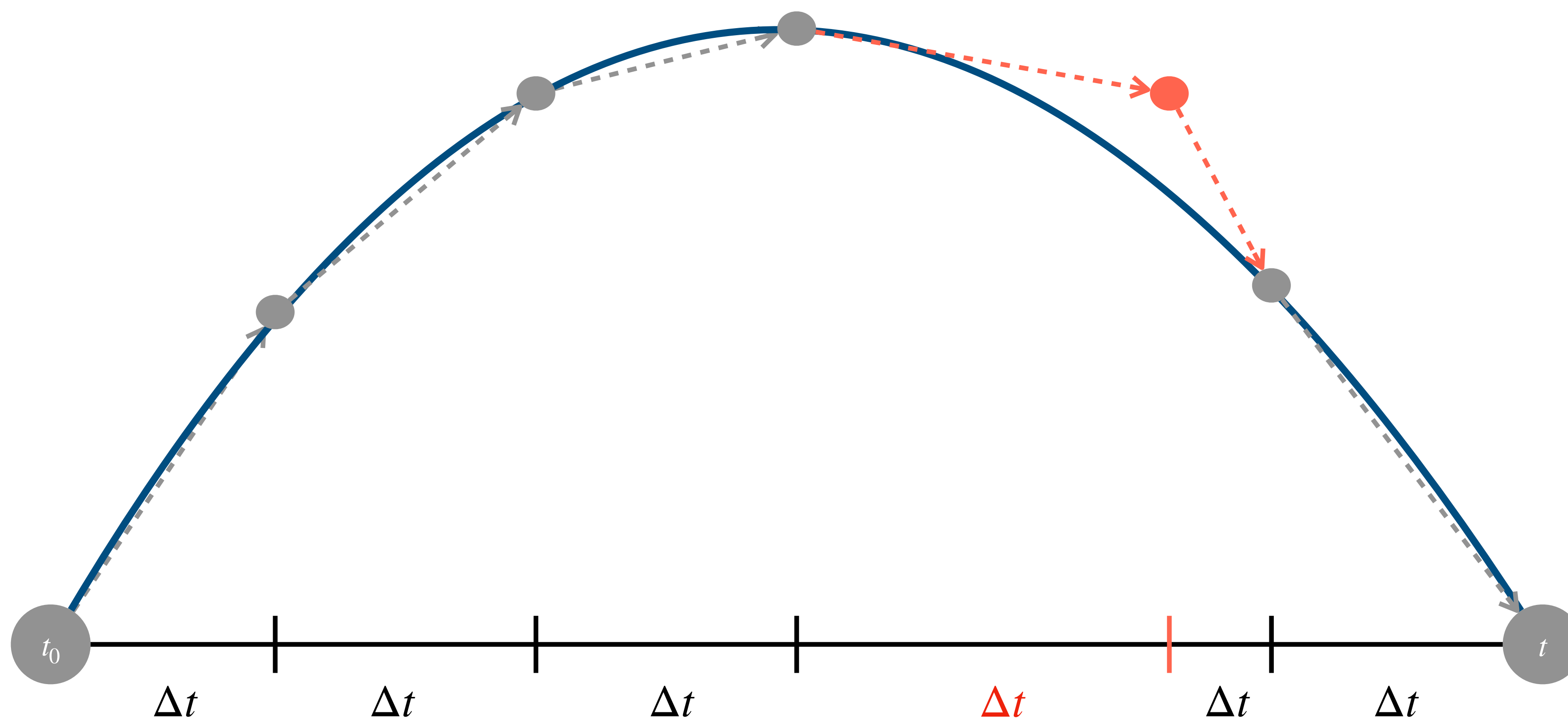
Quanto menor o Δt , melhor a aproximação do **movimento real**, ou seja, mais suave será o movimento.



Impacto na variação do delta time



Como mencionados em aulas anteriores, se o delta time Δt for variável entre quadros, a simulação física pode ficar instável!



Implementando Objetos Rígidos



Uma boa forma de implementar Objetos Rígidos é utilizando um componente que pode ser adicionado à lista de componentes dos objetos que terão movimento do jogo:

```
class RigidBody : public Component
{
public:
    RigidBody(class Actor* owner, float mass);
    void ApplyForce(const Vector2 &force);
    void Update(float deltaTime) override;

private:

    // Physical properties
    float mMass;
    Vector2 mVelocity;
    Vector2 mAcceleration;
};
```

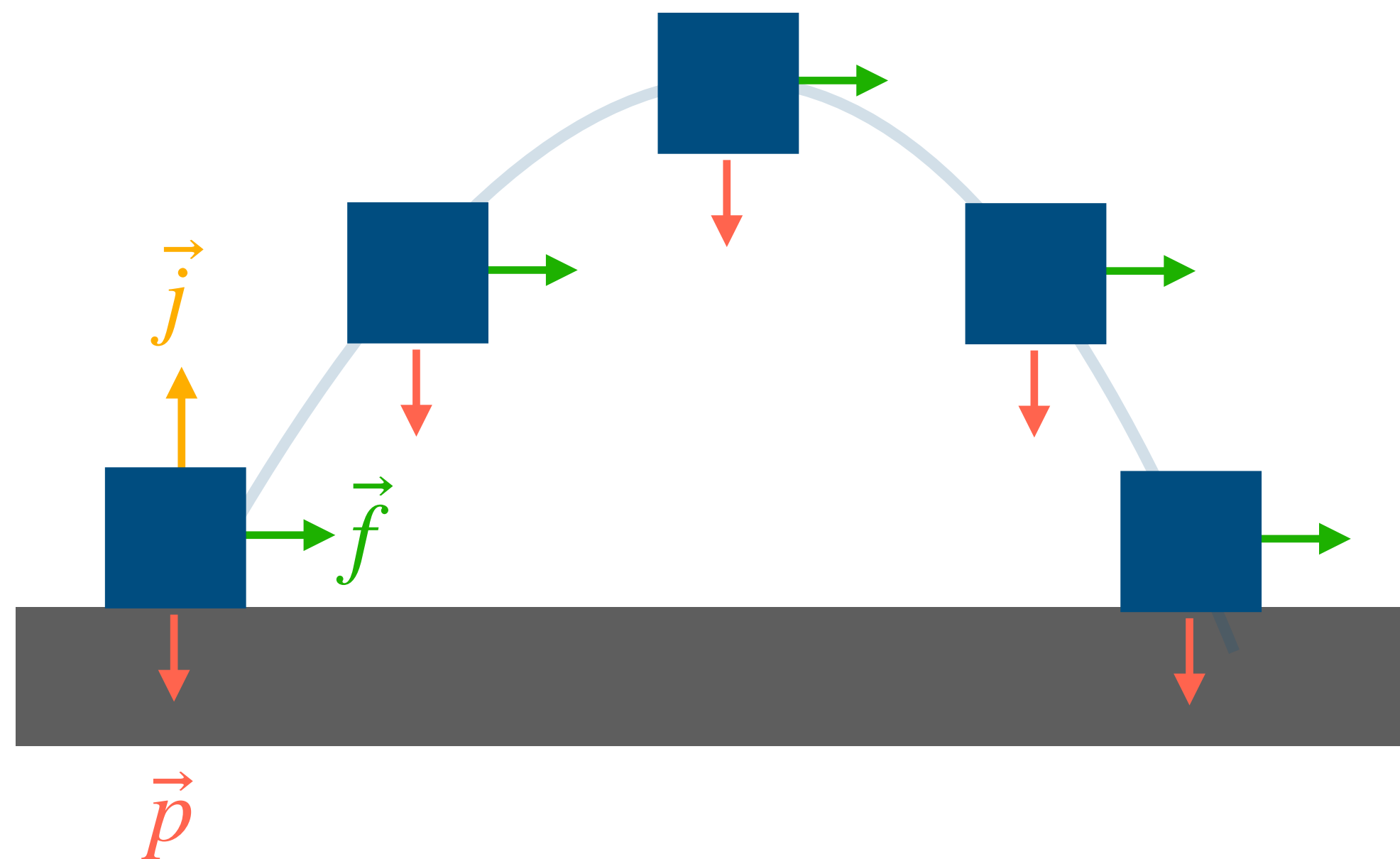
```
void Update(const deltaTime) {
    mVelocity += mAcceleration * dt;
    mPosition += mVelocity * dt;
    mAcceleration.Set(.0, .0);
}
```

```
void ApplyForce(const Vector2 &force) {
    mAcceleration += force * (1.f/mMass);
}
```

Aceleração da Gravidade



Para implementar uma **Força Peso** nos objetos, basta aplicar uma força constante para baixo a cada atualização do componente RigidBody:

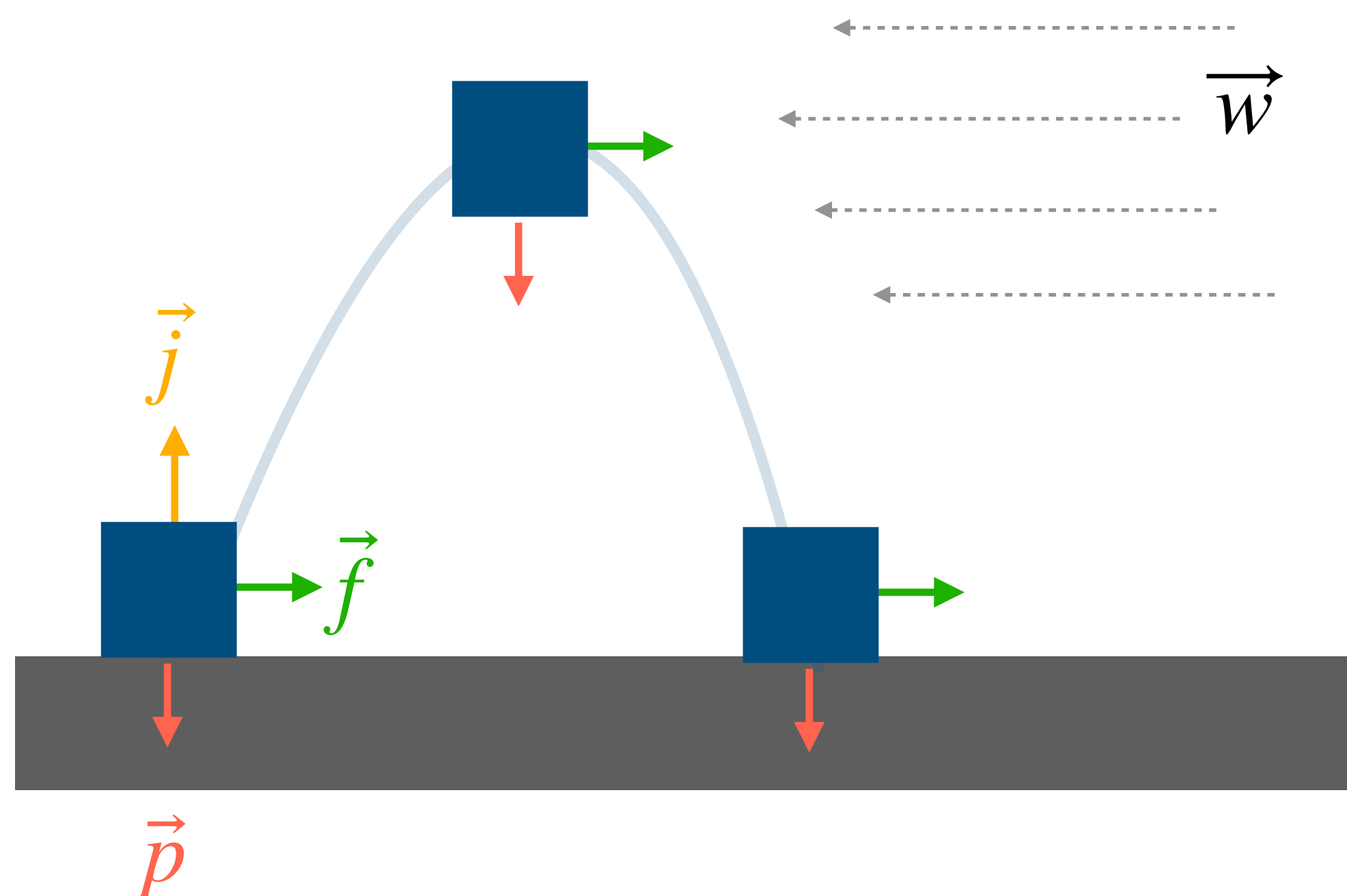


```
Vector2 g = Vector2(0.f, 9.8f);
```

```
RigidBody::Update(float dt) {  
    ApplyForce(mMass * g);  
    mVelocity += mAcceleration * dt;  
    mPosition += position * dt;  
    mAcceleration.Set(0f, 0f);  
}
```

```
RigidBody::ApplyForce(Vector2 f) {  
    mAcceleration += f * 1f/mMass;  
}
```


De forma similar, para simular uma força causada por **vento**, que atua nos objetos em uma determinada direção, basta aplicar uma força constante $\vec{w}$ nessa direção:



```
Vector2 g = Vector2(0.f, 9.8f);
Vector2 w = Vector2(-10.0f, 0.0f);

RigidBody::Update(float dt) {
    ApplyForce(mMass * g);
    ApplyForce(w);

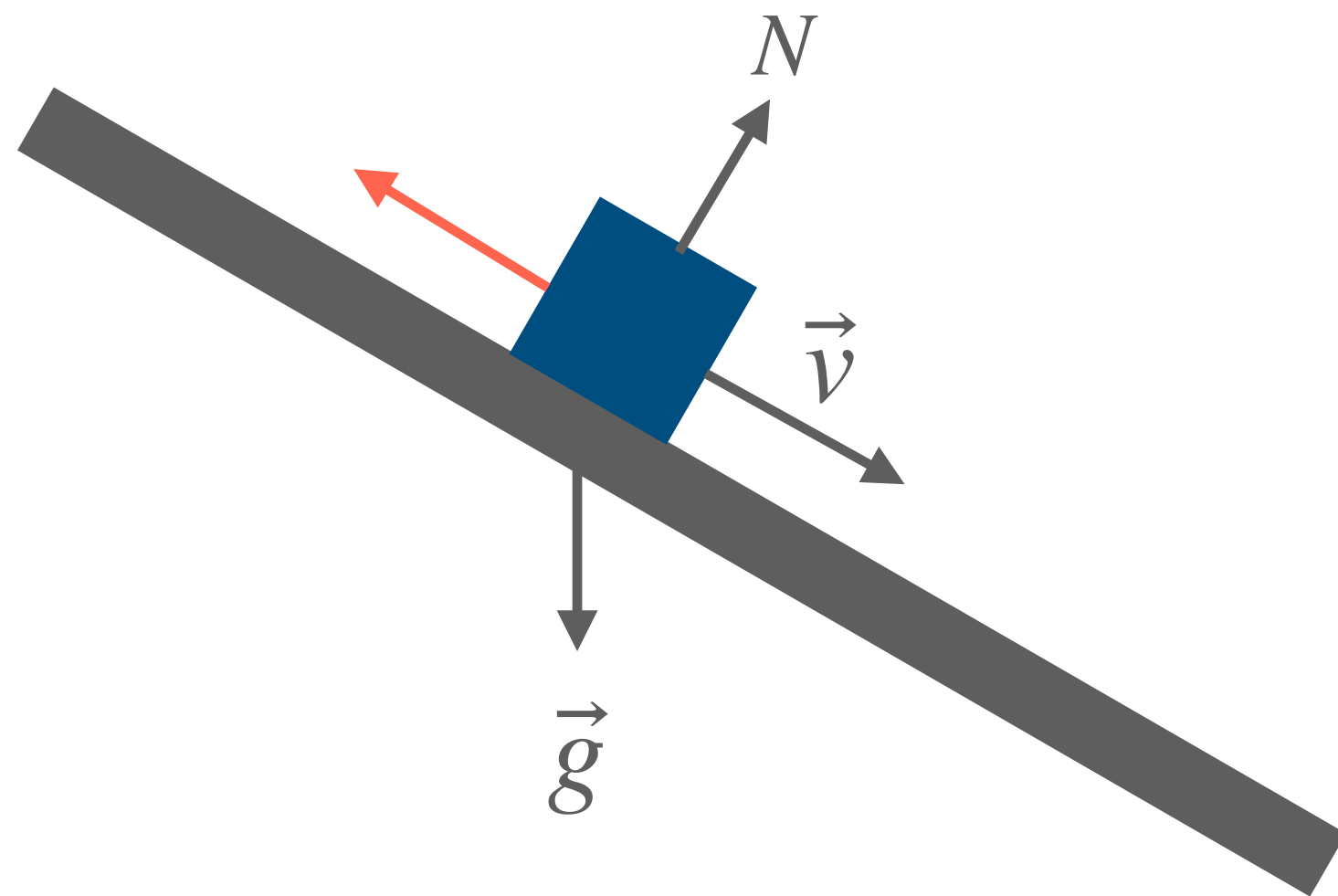
    mVelocity += mAcceleration * dt;
    mPosition += position * dt;
    mAcceleration.Set(0f, 0f);
}
```

Atrito



Para aplicar uma **Força de Atrito**, podemos calcular o inverso da velocidade normalizada e multiplicar por um coeficiente de atrito μ e a magnitude do vetor normal à superfície N :

$$\vec{F}_a = -1\mu ||N||\hat{v}$$



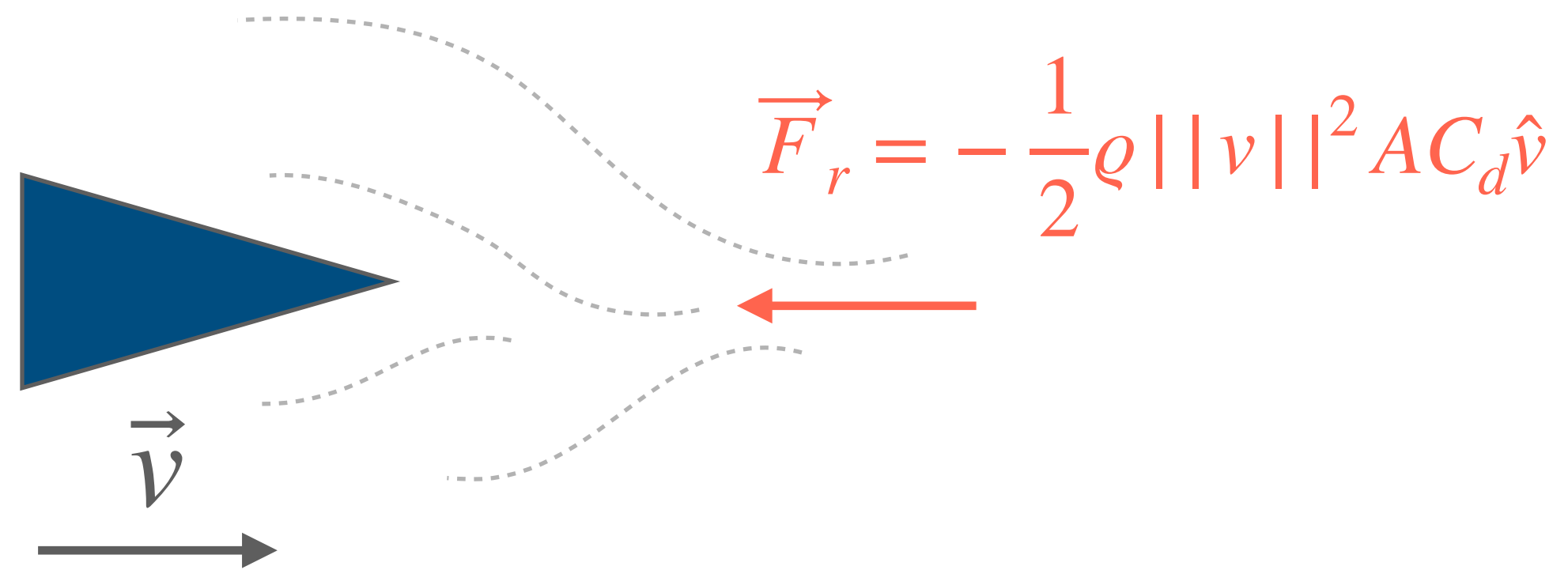
- ▶ μ : coeficiente de atrito
- ▶ N : é a força normal

```
RigidBody::ApplyFriction(float u, Vector2 N) {  
    if(mVelocity.Length() <= a)  
        return;  
  
    float frictionMag = u * N.Length();  
    Vector2 friction = (-1) * mVelocity;  
    friction.Normalize();  
    friction *= frictionMag;  
  
    ApplyForce(friction);  
}
```

Resistência do Meio



A mesma ideia se aplica para parar um objeto que não está em contato com uma superfície, mas sobre **resistência do meio**, como do ar ou de um fluido.



- ▶ ρ : densidade do meio
- ▶ $||v||^2$: comprimento do vetor velocidade
- ▶ A : área frontal do objeto
- ▶ C_d : coeficiente de resistência
- ▶ $\hat{v}$: direção do vetor velocidade

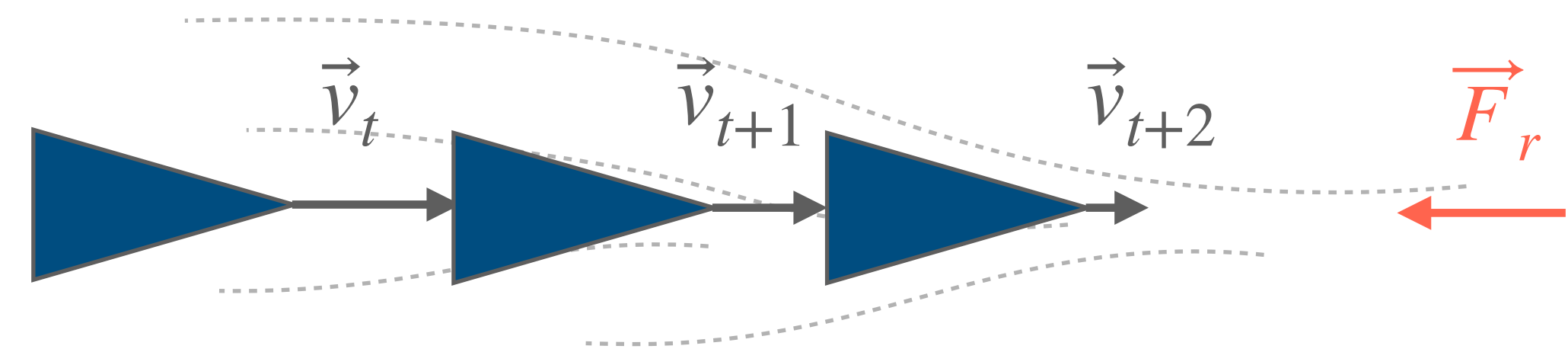
```
RigidBody::ApplyDrag(float rho) {  
    if(mVelocity.Length() <= MIN_VEL)  
        return;  
  
    float vLen = mVelocity.Length();  
    float dragLen = rho * vLen * vLen;  
  
    Vector2 drag = (-1) * mVelocity;  
    drag.Normalize();  
    drag *= dragLen;  
  
    ApplyForce(drag);  
}
```


Parando por Completo



Note que a aceleração é zerada a cada quadro, mas e a **velocidade não**, ou seja, o objeto só irá parar por completo quando a aceleração cancelar perfeitamente a velocidade atual:

```
RigidBody::Update(float dt) {  
    ApplyDrag(0.1f);  
    mVelocity += mAcceleration * dt;  
    mPosition += position * dt;  
    mAcceleration.Set(0f, 0f);  
}
```



Problemas:

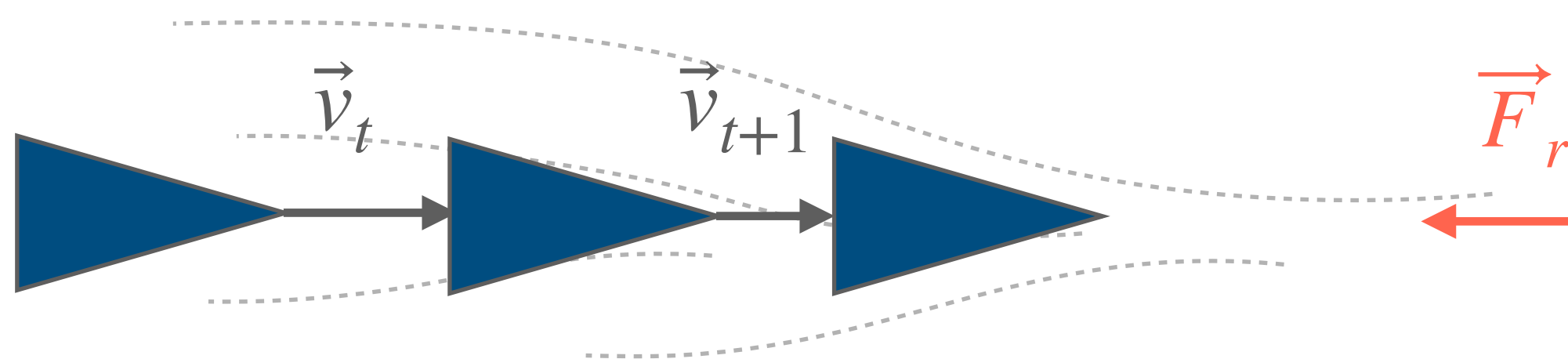
- ▶ $\vec{v} = (0,0)$ é extremamente improvável devido às multiplicações por dt e pela natureza de ponto flutuante das forças
- ▶ O objeto vai chegar a uma velocidade escalar muito baixa (ex. 0.001), mas nunca irá parar por completo

Parando por Completo



Note que a aceleração é zerada a cada quadro, mas e a **velocidade não**, ou seja, o objeto só irá parar por completo quando a aceleração cancelar perfeitamente a velocidade atual:

```
RigidBody::Update(float dt) {  
    ApplyDrag(0.1f);  
    mVelocity += mAcceleration * dt;  
  
    // Verificar velocidade mínima  
    if(mVelocity.Length() < MIN_VEL) {  
        mVelocity.Set(.0f, .0f);  
    }  
  
    mPosition += position * dt;  
    mAcceleration.Set(0f, 0f);  
}
```



Solução:

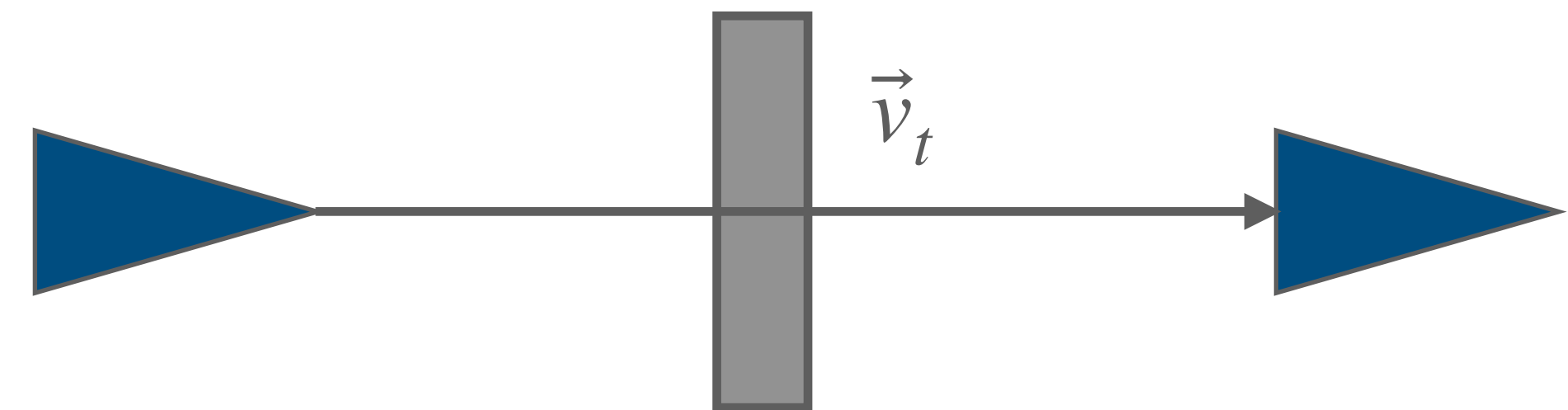
- ▶ Definir um limiar de velocidade escalar mínima `MIN_VEL`
- ▶ Se a velocidade escalar for menor que esse limiar, force ela a ser exatamente zero

Velocidade Máxima



Também é importante definir um limiar de **velocidade máxima**, para tornar a simulação mais controlada e evitar comportamentos inesperados (ex. atravessar paredes)

```
RigidBody::Update(float dt) {  
    mVelocity += mAcceleration * dt;  
    // Verificar velocidade mínima  
    ...  
    // Verificar velocidade máxima  
    if(mVelocity.Length() > MAX_VEL) {  
        mVelocity.Normalize();  
        mVelocity *= MAX_VEL;  
    }  
  
    mPosition += position * dt;  
    mAcceleration.Set(0f, 0f);  
}
```



Solução:

- ▶ Definir um limiar de velocidade escalar máxima MAX_VEL
- ▶ Se a velocidade escalar for maior que esse limiar, force ela a ser exatamente MAX_VEL

Próxima aula



A8: Física II – Detecção de Colisão

- ▶ Geometrias de colisão
 - ▶ Falsos Positivos
- ▶ Detecção de colisão
 - ▶ Circunferência vs. Circunferência
 - ▶ AABB vs. AABB
- ▶ Resolução de Colisão
 - ▶ AABB vs. AABB